Kvantinė mechanika II – Uždavinių lapas 9

Veilio operatoriai ir fazinė erdvė

Variantas: Sprendimai

Uždavinys 1 (Uždaras poslinkių kelias). Naudokite konvenciją $W(q,p) = e^{-\mathrm{i}qp/(2\hbar)} V(p)U(q)$. (i) Apskaičiuokite $W(q,0)W(0,p)W(-q,0)W(0,-p)$. Patikrinkite rezultatą veikdami Švarco funkciją. (ii) Paaiškinkite, kuri fazė stebima koherentiškai palyginus šį kelią su neveikimu.

Sprendimas. Sandauga yra $U(q)V(p)U(-q)V(-p)$. Pagal $U(q)V(p) = e^{-\mathrm{i}qp/\hbar}V(p)U(q)$ gauname

$$W(q,0)W(0,p)W(-q,0)W(0,-p) = e^{-\mathrm{i}qp/\hbar}\mathbf{1}.$$

Veikiant funkciją $f(x)$ iš dešinės į kairę, iš eilės gaunami daugikliai $e^{-\mathrm{i}px/\hbar}$, tada $e^{-\mathrm{i}p(x+q)/\hbar}$, tada $e^{-\mathrm{i}qp/\hbar}$, o po paskutinio poslinkio lieka ta pati konstanta. Vienas gautasis vektorius skiriasi tik bendrąja faze. Koherentiškai lyginant du kelius, santykinė fazė yra $-qp/\hbar$ moduliu 2π.

Uždavinys 2 (Redukuojamoji Veilio pora). Erdvėje $L^2(\mathbb{R}) \otimes \mathbb{C}^2$ tegul $U(a) = U_{\text{line}}(a) \otimes \mathbf{1}$ ir $V(b) = V_{\text{line}}(b) \otimes \mathbf{1}$. Patikrinkite Veilio sąryšį ir stiprųjį tolydumą. Pateikite netrivialų uždarąjį poerdvį, invariantinį abiejų grupių atžvilgiu, ir neskaliarinį aprėžtą operatorių, komutuojantį su jomis. Paaiškinkite, kodėl neredukuojamosios poros Stouno ir fon Noimano teorema netaikoma.

Sprendimas. Vektorių užrašykime kaip porą (f_1, f_2). Abi grupės kiekvieną komponentę veikia tiesės operatoriumi, todėl Veilio sąryšis abiem komponentėms galioja su ta pačia faze. Iš dviejų normų kvadratų sumos ir tiesės grupių stipriojo tolydumo gauname stiprųjį tolydumą. Poerdvis $L^2(\mathbb{R}) \otimes \operatorname{span}\{(1,0)\}$ yra nenulinis, uždaras, tikrasis ir invariantinis. Projektorius į jį yra

$$\Pi = \mathbf{1} \otimes \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Jis komutuoja su abiem grupėmis ir nėra skaliarinis. Reikiama neredukuojamumo prielaida netenkinama.

Uždavinys 3 (Gauso būsenos Vignerio funkcija). Kai $s > 0$, tegul $\psi(x) = (\pi s^2)^{-1/4} e^{-x^2/(2s^2)}$. Jo Vignerio funkciją apibrėžkime formule

$$F_\psi(q,p) = \frac{1}{2\pi\hbar} \int_{\mathbb{R}} e^{-\mathrm{i}py/\hbar} \psi(q + y/2)\overline{\psi(q - y/2)}\, \mathrm{d}y.$$

Apskaičiuokite F_ψ ir abu jos marginaliuosius tankius. Naudokite Gauso integralą

$$\int e^{-ay^2 - \mathrm{i}by}\, \mathrm{d}y = \sqrt{\pi/a}\, e^{-b^2/(4a)}$$

kai $a > 0$. Ar šios vienos būsenos funkcijos teigiamumas nusako jungtinį koordinatės ir judesio kiekio stebinį?

Sprendimas. Sudauginus dvi paslinktas Gauso funkcijas, gaunamas eksponentės rodiklis $-q^2/s^2 - y^2/(4s^2)$. Duotasis integralas duoda

$$F_\psi(q,p) = \frac{1}{\pi\hbar} e^{-q^2/s^2 - s^2p^2/\hbar^2}.$$

Integruojant pagal p arba pagal q, atitinkamai gaunama

$$\int F_\psi(q,p)\,\mathrm{d}p = \frac{e^{-q^2/s^2}}{\sqrt{\pi}s}, \qquad \int F_\psi(q,p)\,\mathrm{d}q = \frac{s}{\sqrt{\pi}\hbar} e^{-s^2p^2/\hbar^2}.$$

Tai yra šios būsenos koordinatės ir judesio kiekio tankiai. Teigiamumas čia yra vienos funkcijos savybė, o ne jungtinio spektrinio mato konstrukcija nekomutuojantiems stebiniams Q ir P.

Uždavinys 4 (Poslinkis per vieną osciliatoriaus periodą). Tegul H yra osciliatoriaus Hamiltonianas, $U_t = e^{-\mathrm{i}tH/\hbar}$, o operatorius $W(q,p)$ veikia pagrindinę osciliatoriaus būseną. Pagal koherentinės būsenos interpretaciją raskite $\langle Q\rangle_t$ ir $\langle P\rangle_t$. Raskite $U_{2\pi/\nu}W(q,p)h_0$ kaip vektorių, ne vien kaip fizinę būseną.

Sprendimas. Poslinkis pagrindinės būsenos vidurkius perkelia į q ir p. Koherentinė amplitudė pasisuka daugikliu $e^{-\mathrm{i}\nu t}$, todėl

$$\langle Q\rangle_t = q\cos\nu t + \frac{p}{m\nu}\sin\nu t, \qquad \langle P\rangle_t = p\cos\nu t - m\nu q\sin\nu t.$$

Po viso periodo kiekvienas skaičiaus tikrinis vektorius įgyja fazę $e^{-2\pi\mathrm{i}(n+1/2)} = -1$. Taigi

$$U_{2\pi/\nu}W(q,p)h_0 = -W(q,p)h_0.$$

Vidurkiai ir fizinė būsena atsikuria, o vektorius pakeičia ženklą.